

FRAMEWORKS

Professor

Jansen Leite

SENAI

FRAMEWORKS

O que são?



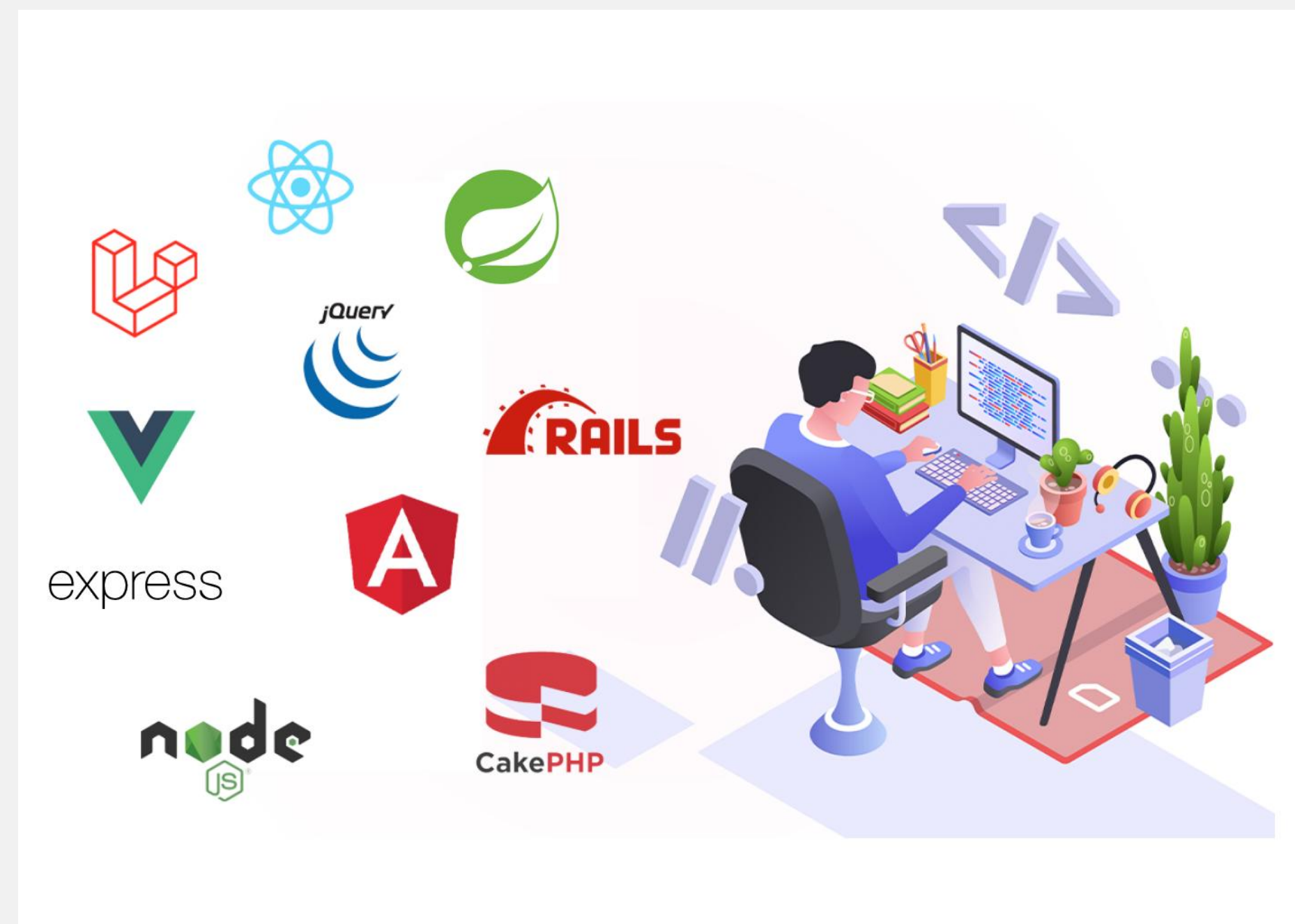
Frameworks são **estruturas (códigos, métodos, funções)** reutilizáveis para **desenvolvimento de software.**



FRAMEWORKS

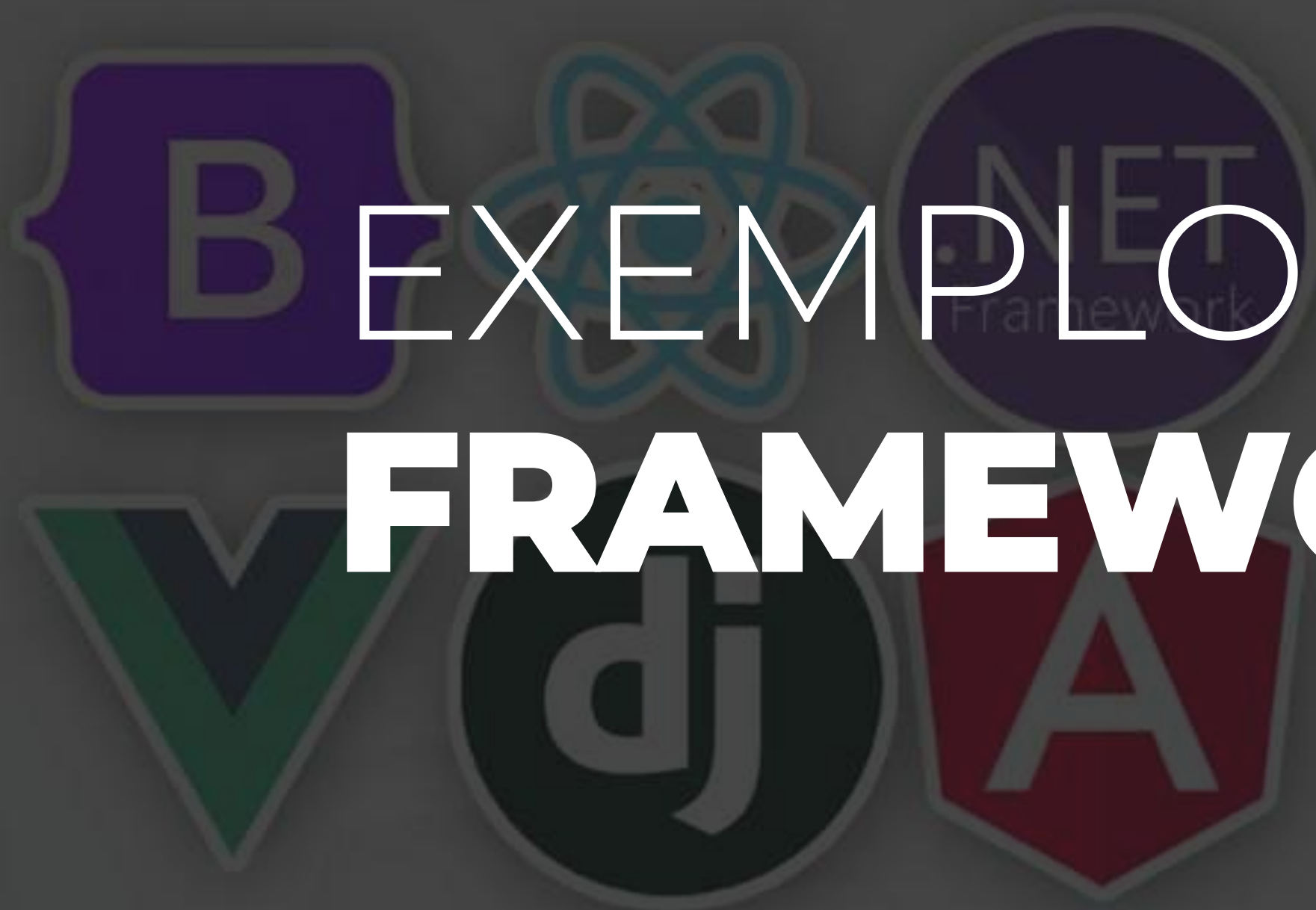
Algumas características

- **Facilitam a criação** de aplicações organizadas e padronizadas.
- Reduzem **tempo de desenvolvimento** e aumentam a produtividade.
- Oferecem bibliotecas, componentes e **boas práticas prontas**.





EXEMPLOS DE **FRAMEWORKS**

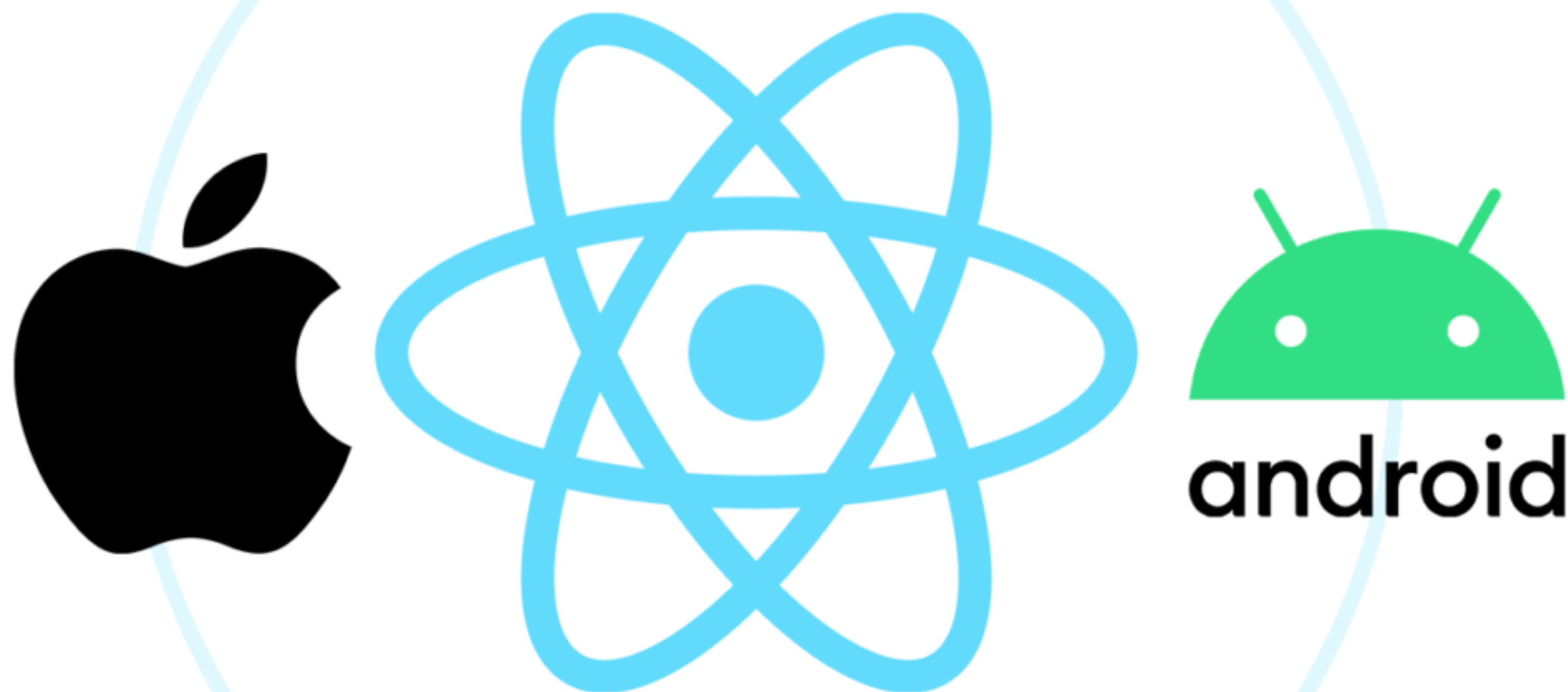


FRAMEWORKS

Exemplos



REACT NATIVE



REACT NATIVE

O React Native é um framework open-source criado pelo Facebook (atual Meta) que permite desenvolver **aplicativos móveis multiplataforma** (para Android e iOS) utilizando JavaScript e TypeScript.

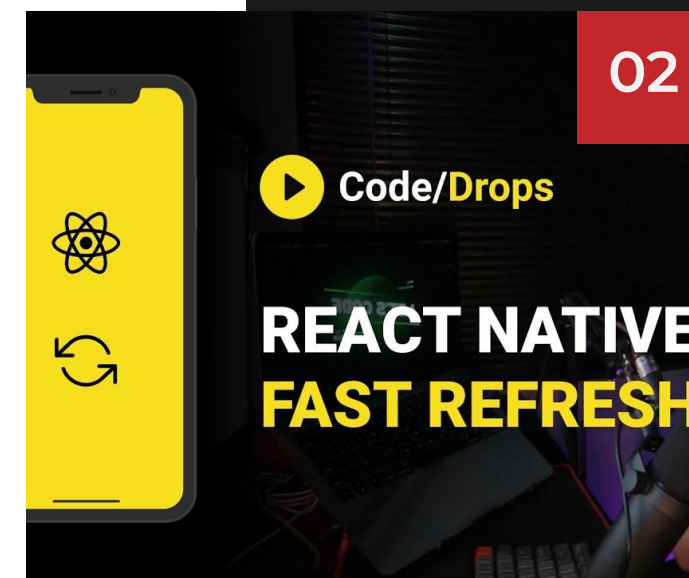
React Native

Benefícios



CÓDIGO **MULTIPLATAFORMA**

Você **economiza tempo** e dinheiro, pois o **código** pode ser **reaproveitado** entre as plataformas.



LIVE RELOAD / **HOT RELOAD**

Permite que você **veja as alterações** feitas **no código** refletidas na tela do aplicativo **em tempo real**, agilizando muito a etapa de desenvolvimento.



ALTA **PERFORMANCE**

Por gerar **chamadas nativas** em vez de usar webviews, o app possui um **desempenho fluido e responsivo**.

FRAMEWORKS

Exemplos

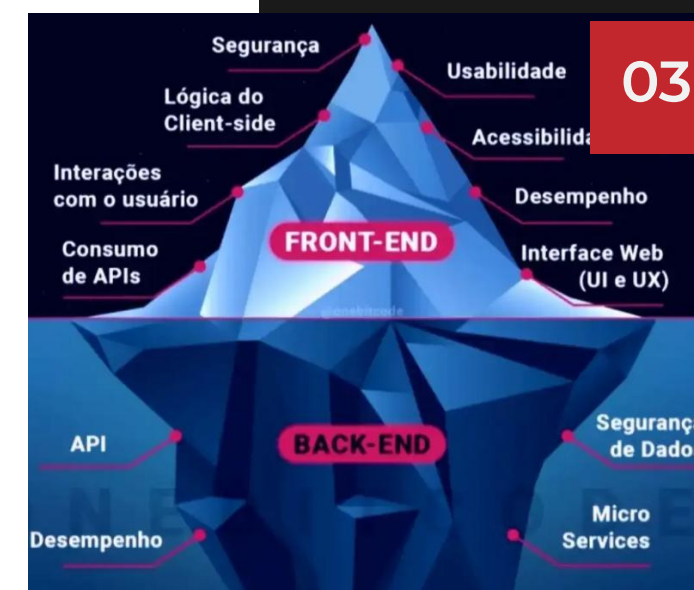


ANGULAR

O Angular é um **framework frontend** de código aberto criado e mantido pelo Google. Ele é utilizado para **construir aplicações web dinâmicas e escaláveis**, sendo estruturado com a linguagem **TypeScript** e focado em um sistema poderoso de **componentes reutilizáveis**.

Angular

Benefícios



ARQUITETURA EM **COMPONENTES**

A interface é dividida em **blocos de código independentes** (um arquivo de classe, um de estilo e um HTML) que se comunicam.

DESENVOLVIDO EM **TYPESCRIPT**

Usa **TypeScript** (uma evolução do JavaScript que adiciona tipagem estática), trazendo mais segurança e menos erros **para projetos grandes**.

ECOSSISTEMA **COMPLETO**

Diferente de bibliotecas menores, o Angular é um **framework completo**. Ele **já vem** com ferramentas nativas para roteamento, **formulários complexos e comunicação com servidores**.

FRAMEWORKS

Exemplos



VUE.JS

O Vue.js (pronuncia-se "view") é um **framework JavaScript** de código aberto. Ele é utilizado para o desenvolvimento ágil de interfaces de usuário e **aplicações web modernas**.

Vue.js

Benefícios



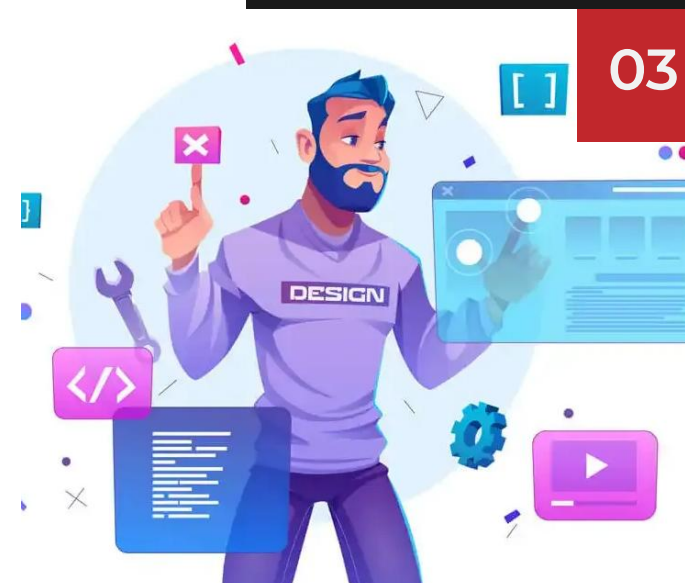
REATIVIDADE

Ele liga os dados ao visual da página. Quando uma **variável muda** no código, a página HTML correspondente é **atualizada automaticamente**.



COMPONENTIZAÇÃO

Permite que a **interface seja dividida** em pequenas **partes independentes** e reutilizáveis (como um menu ou um botão), facilitando a manutenção do código.



BAIXA CURVA DE APRENDIZADO

É mais fácil e rápido de aprender do que outros frameworks grandes (como React ou Angular), pois sua **sintaxe se assemelha** muito à forma tradicional de construir páginas com **HTML, CSS e JavaScript**.

FRAMEWORKS

Exemplos

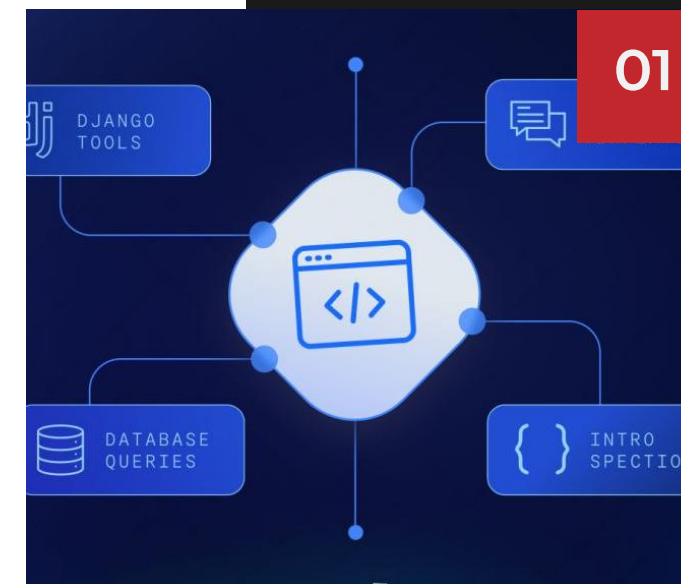


DJANGO

O Django é um framework de **desenvolvimento web** de alto nível, gratuito e de código aberto, escrito **em Python**. Ele permite criar sites e aplicações web complexas de forma rápida, segura e escalável, oferecendo uma estrutura pronta para tarefas repetitivas como autenticação, conexão com banco de dados e URLs.

Django

Benefícios



ORM (**Object-Relational Mapping**)

Permite interagir com bancos de dados (como PostgreSQL, MySQL e SQLite) usando **código Python puro**, sem precisar escrever comandos SQL diretamente.



SISTEMAS DE **TEMPLATES**

Permite **criar páginas HTML dinâmicas**, inserindo dados do banco de dados na interface de forma simples e segura.



ARQUITETURA **MTV**

Usa um padrão que **separa a modelagem de dados**, a lógica de negócios e a **interface do usuário**, tornando o código muito mais organizado e fácil de manter.

FRAMEWORKS

Exemplos



LARAVEL

Laravel é um **framework PHP** de código aberto projetado para facilitar o desenvolvimento web. Ele fornece uma estrutura organizada e um vasto conjunto de ferramentas que permitem criar desde sites simples até **sistemas complexos** com um código elegante e seguro.

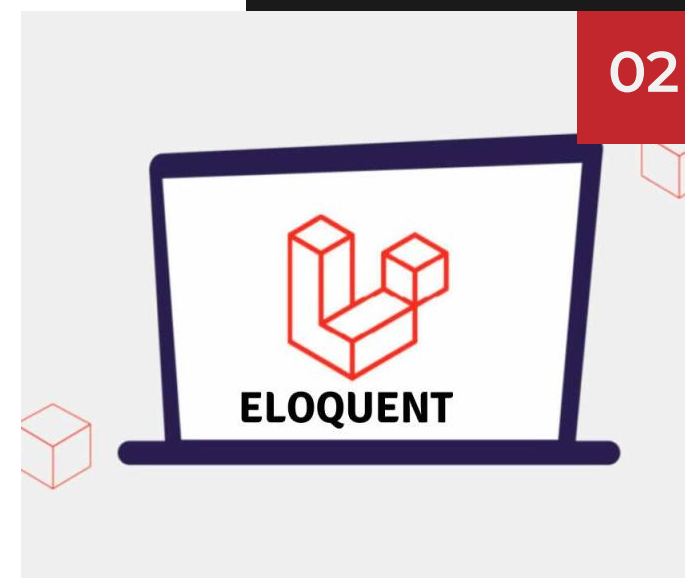
Laravel

Benefícios



ALTA **PRODUTIVIDADE**

Possui uma **sintaxe expressiva e limpa**, permitindo fazer **tarefas complexas com menos linhas de código**.



ELOQUENT **ORM**

Uma forma intuitiva de **manipular bancos de dados** sem precisar escrever comandos SQL complexos.



ECOSSISTEMA **COMPLETO**

Não é apenas um framework, mas um ecossistema que inclui ferramentas próprias para hospedagem (Forge), filas, autenticação e até mesmo para criar páginas reativas (Livewire e Inertia).

FRAMEWORKS

Exemplos



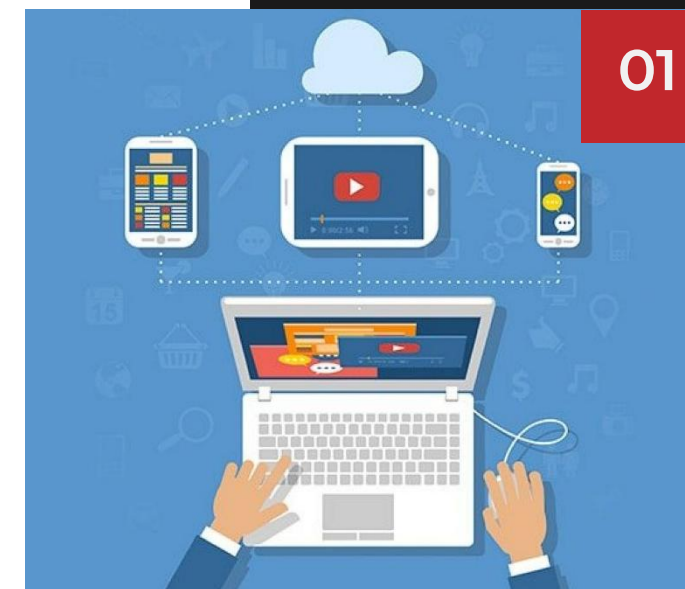
BOOTSTRAP

O Bootstrap é o **framework front-end mais popular do mundo**, utilizado para criar e estilizar sites e aplicações web. Ele funciona como uma grande caixa de ferramentas com **códigos prontos em HTML, CSS e JavaScript**, permitindo criar designs modernos e responsivos com muito mais rapidez.



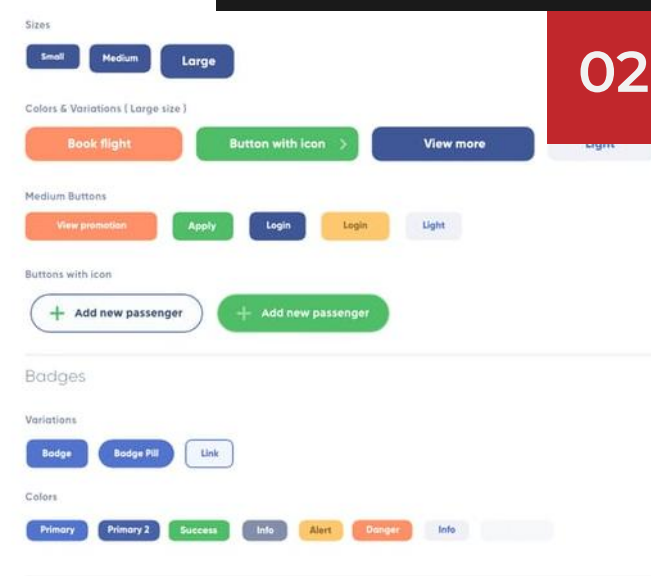
Bootstrap

Benefícios



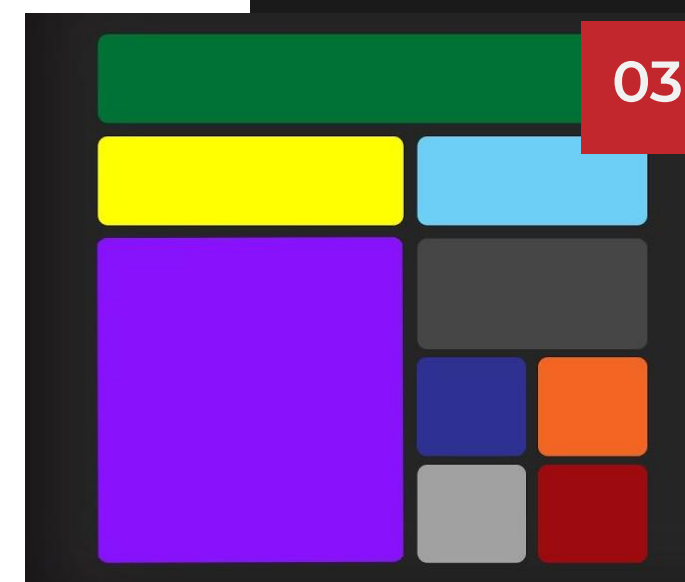
RESPONSIVIDADE

O **layout se adapta** automaticamente ao **tamanho da tela**, ficando perfeito em **celulares, tablets ou computadores**.



COMPOENETES PRONTOS

Oferece botões, formulários, menus de navegação entre outros **componentes prontos**.



SISTEMA DE GRID

Facilita a **organização dos elementos** na página através de um sistema de **linhas e colunas invisíveis**.

FRAMEWORKS

Aplicação



```
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css">
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

```
<div class="container text-center mt-5">
```

```
  <button class="btn btn-primary">Primary</button>
```

```
</div>
```

A blue rectangular button with rounded corners and a white border. The word "Primary" is written in white, sans-serif font in the center of the button.

Primary